LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 08

Anexos del Subdocumento 08 · Formulario T-16

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de Octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas 5

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo 12

Referencias 15

Lista de tablas

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 33 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan. 6

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16 13

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

Este documento reúne los anexos vigentes del plan de riesgos de LafroX.

8.1 Anexo 8.A: Matriz de respuestas propuestas

La matriz presenta una respuesta propuesta para cada riesgo R-001–R-033 del registro vigente. Las descripciones de riesgo, disparadores y responsables se alinean con el Formulario T-16; las respuestas son propuestas de planificación y no acreditan por sí solas controles implementados, eficacia residual, plazo aprobado ni esfuerzo asignado. La estimación de HH de las acciones, su fecha/hito, evidencia de ejecución y contingencia específica deben ser acordadas con cada responsable y registradas en la línea base. La subcontratación no transfiere la obligación contractual final de LafroX.

Tabla 8.A.1 Matriz de respuestas propuestas para los 33 riesgos vigentes. Fuente: riesgos, disparadores y responsables propuestos en el Formulario T-16; respuestas propuestas en este plan.

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-001	Cadena del alcance sin certificación antes del límite de 28 días	Acordar con cada cadena el plan de certificación EDI y verificarlo antes de la ventana de evidencia de E2. Si una cadena no llega al límite, escalar la dependencia y reprogramar las pruebas afectadas por control de cambios; no declarar completa la cobertura pendiente.	Líder de integraciones
R-002	Lotes o vínculos históricos sin evidencia de origen al perfilar la carga	Perfilar fuentes y documentar procedencia y vínculos de lote antes de cargar. Si la evidencia no resuelve un lote, aislarlo de la carga aceptable, registrar la brecha y solicitar decisión documentada al CLIENTE.	Líder de datos
R-003	V-09 no acredita tres aí±os utilizables o revela períodos incompletos	Medir temprano la cobertura y calidad temporal del historial. Si faltan períodos o datos utilizables, acordar qué universo puede validarse y tratar excepciones explícitamente; no presentar datos incompletos como historial completo.	Líder de datos
R-004	Diferencias sin causa ni ajuste aprobado en el acta previa al corte	Conciliar inventario legado con conteo físico y obtener aprobación documentada de diferencias y ajustes antes del corte. Mantener sin aceptación la carga afectada hasta cerrar diferencias no explicadas.	Líder de migración
R-005	No existe saldo inicial aceptado por cliente y transportista	Conciliar saldos iniciales por cliente y transportista con Finanzas y Operaciones. Si no existe saldo aceptado, registrar la brecha y dejar pendiente la demostración de M8.	Líder de migración
R-006	V-10 no obtiene horas o montos históricos verificables	Acordar y verificar la fuente del período de referencia, incluidas horas de entrega y montos de rendición. Si los antecedentes no los acreditan, documentar la limitación y obtener aceptación de la referencia alternativa antes de comparar resultados.	Líder funcional

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-007	Documentos todavía vigentes quedan fuera del volumen histórico previsto	Comparar el universo de documentos vigentes con la extracción antes de cerrar el alcance de migración. Si hay documentos fuera de la estimación, medir y conciliar la carga adicional y tramitar cualquier cambio de alcance antes de ejecutarlo.	Líder de datos
R-008	Trí¡mite tributario permanece pendiente de respuesta externa	Mantener trazabilidad de trámites pendientes, consulta y reintentos idempotentes hasta recibir confirmación del SII. Ante demora externa, conservar el estado pendiente y escalar según el procedimiento acordado; el silencio no equivale a aprobación.	Líder de operación / SRE
R-009	Timeout con estado del cargo desconocido por la misma clave	Resolver los timeouts consultando el estado del cargo con la misma clave de idempotencia y conciliando con el POS antes de reintentar o cerrar. Mantener en investigación los cargos cuyo resultado siga siendo incierto.	Líder de integraciones
R-010	Consultas o trabajos nuevos de mapas no completan por caída del proveedor	Verificar rutas disponibles, monitorear el servicio de mapas y documentar el modo de continuidad autorizado. Ante caída, aplicar ese modo y confirmar la recuperación con el proveedor antes de normalizar las consultas dependientes.	Líder de operación / SRE
R-011	Calidad no aprueba parí¡metros por producto al preparar certificación	Obtener aprobación de Calidad del CLIENTE para la matriz de umbrales y duración por producto antes de certificar. Mantener los productos afectados fuera de aceptación hasta completar validación y evidencia aprobadas.	Líder funcional de Calidad
R-012	Equipo de terreno especificado no recibido antes de instalar o probar	Confirmar especificaciones, compras y recepción de equipos antes de cada ola. Si falta equipamiento, bloquear las pruebas dependientes, comunicar el impacto y reprogramar sólo mediante el proceso de cambios aplicable.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-013	Acuerdo operativo de un transportista pendiente antes de su ola	Controlar acuerdos firmados por transportista y fecha de ola. Si falta una firma, no contar ese transportista como incorporado ni cerrar su cobertura; elevar la dependencia al CLIENTE para decisión de secuencia.	Líder de implantación
R-014	Propietario niega acceso o autorización de instalación del termógrafo	Obtener permiso de acceso e instalación del propietario antes de la visita y validar una alternativa sólo si está autorizada. Si se niega el acceso, mantener pendiente la evidencia térmica de esa ruta y escalar la decisión.	Líder de implantación
R-015	Transacciones se siguen registrando solo por el procedimiento anterior	Medir adopción contra transacciones registradas en la solución y contrastarla por usuario/ola. Si se mantiene el procedimiento anterior en exclusiva, ejecutar acompañamiento acordado y no declarar alcanzada la cobertura de cierre.	Líder de gestión del cambio
R-016	Planificador deja de estar disponible antes de validar reglas pendientes	Levantar y validar reglas y excepciones con el planificador, el ayudante y antecedentes disponibles mientras exista disponibilidad. Si no puede corroborarse una regla, registrarla como incertidumbre y obtener decisión del CLIENTE antes de usarla en una ruta aceptada.	Líder funcional de rutas
R-017	Usuarios convocados no completan formación y evaluación previstas	Coordinar horarios de capacitación y evaluación con la operación del CLIENTE, registrar asistencia y certificación, y reagendar a quienes no completen ambas. No considerar certificado a un usuario por mera asistencia.	Líder de capacitación
R-018	Decisión requerida no llega en la fecha acordada y bloquea la tarea	Mantener bitácora de decisiones requeridas, responsables, fechas y tareas bloqueadas; escalar vencimientos por la gobernanza del proyecto. No liberar tareas dependientes ni consumir holgura como si la decisión estuviera recibida.	Jefe de proyecto

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-019	Caída del enlace con degradación o acumulación de sincronización	Monitorear disponibilidad de enlaces y antigüedad de colas, coordinar la restitución con el proveedor y conciliar los datos pendientes al restablecerse. No declarar recuperación integral antes de validar sincronización.	Líder de operación / SRE
R-020	Corte elí©ctrico excede autonomía del respaldo aplicable	Verificar autonomía, alarmas y procedimiento de recuperación de los componentes de LafroX, coordinando las dependencias de energía con el CLIENTE/proveedor. Si se excede la autonomía, activar recuperación y registrar la indisponibilidad e impacto.	Líder de operación / SRE
R-021	Cliente no otorga aprobación de tratamiento en las regiones propuestas	Obtener aprobación escrita del CLIENTE para residencia y transferencia de datos antes de habilitar las regiones propuestas. Si no se aprueban, someter una alternativa de arquitectura y sus impactos a decisión formal; no transferir datos sin autorización.	Arquitecto de solución
R-022	Intervención urgente requiere autorización y esta no se obtiene	Acordar el flujo de autorización de cambios urgentes y mantener preparado el procedimiento de contención. Si la autorización no se obtiene, preservar el estado seguro, escalar de inmediato y documentar la decisión; no eludir el congelamiento.	Encargado de seguridad
R-023	Uso anómalo de credenciales ví¡lidas o acciones desconocidas por titular	Ante uso anómalo, contener credenciales/sesiones comprometidas, preservar registros, delimitar accesos u operaciones afectadas y seguir el proceso de gestión y notificación de incidentes aprobado. Verificar la recuperación antes de cerrar el incidente.	Encargado de seguridad

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-024	Mensaje no autentica su origen o no supera integridad/correlación	Validar origen, integridad y correlación de los mensajes antes de procesar pedidos o avisos. Aislar los mensajes que no superen controles y obtener verificación por canal acordado antes de reingresarlos.	Líder de integraciones
R-025	Pí©rdida de custodia o reporte de terminal extraviado	Ante pérdida de un terminal, registrar aviso, revocar o bloquear accesos y aplicar las capacidades de gestión remota disponibles; evaluar los datos locales expuestos y documentar la disposición del dispositivo y la recuperación.	Líder de operación / SRE
R-026	Rí¡faga abusiva degrada accesos legítimos pese a controles de borde	Monitorear tasas, bloqueos y latencia de portales; aplicar los controles perimetrales y el procedimiento de continuidad acordado ante una ráfaga. Confirmar disponibilidad para usuarios legítimos antes de cerrar la afectación.	Encargado de seguridad
R-027	Cuenta privilegiada ejecuta cambios no autorizados sobre evidencia	Restringir y revisar accesos privilegiados, preservar evidencia y comprobar la integridad y recuperabilidad de respaldos ante cambios no autorizados. Contener la cuenta afectada y no reanudar la operación hasta validar los activos comprometidos.	Encargado de seguridad
R-028	Falla mecí¡nica impide completar el recorrido de prueba	Detener de forma segura el recorrido afectado, registrar los casos de prueba incompletos y coordinar con el CLIENTE/transportista una nueva ventana antes de repetir la validación.	Líder de implantación
R-029	Siniestro impide continuar los casos de prueba previstos	Priorizar la atención del accidente conforme a los procedimientos del transportista y del CLIENTE; suspender la prueba, registrar su impacto y reprogramar sólo cuando exista autorización para continuar.	Líder de implantación

continúa en la página siguiente

Tabla 8.A.1 — continuación

ID	Disparador observable	Respuesta propuesta y actuación ante el disparador	Responsable propuesto en T-16
R-030	Asalto interrumpe recorrido y evidencia prevista	Coordinar con el CLIENTE y el transportista la respuesta al asalto, robo o incendio, proteger a las personas y registrar qué evidencia y pruebas se perdieron. Acordar una nueva ejecución segura antes de continuar la validación.	Líder de implantación
R-031	Conductor sustituto no figura autorizado/certificado al presentarse	Verificar identidad, autorización y certificación del reemplazo antes de habilitarlo para operar. Si no cumple, impedir su uso no autorizado, coordinar capacitación/habilitación y revisar las entregas afectadas.	Líder de capacitación
R-032	Solicitud nueva excede requisitos o exclusiones aprobados	Registrar toda solicitud fuera de alcance y evaluar impacto en esfuerzo, calendario y entregables. No iniciar trabajo adicional hasta aprobación conforme al mecanismo contractual y actualización de la línea base que corresponda.	Jefe de proyecto
R-033	Cambio aplicable obliga a evaluar adecuación de controles o retención	Revisar cambios normativos aplicables, determinar su efecto con las áreas competentes y tramitar ajustes de controles, retención o eliminación mediante decisión y control de cambios documentados, sin posponer una obligación legal aplicable.	Arquitecto de solución

8.2 Anexo 8.B: Contingencia de esfuerzo por riesgo

Este anexo estima contingencia de esfuerzo para los 33 riesgos vigentes, R-001–R-033. Para cada riesgo se presentan la probabilidad de ocurrencia p_0, los episodios condicionales previstos n y los impactos acumulados optimista (O), más probable (M) y pesimista (P), en HH. Cada escenario suma las estimaciones de los dos perfiles para un episodio y las multiplica por n. La estimación PERT acumulada es PERT = $(O + 4M + P)/6$ y el valor esperado es VE = $p_0 \times$ PERT. Son estimaciones de planificación, no frecuencias históricas ni compromisos de esfuerzo asignado; deben validarse con los responsables. La suma de VE se presenta como contingencia de esfuerzo, no como resultado de una simulación ni como distribución temporal o por perfil. Las respuestas propuestas no se consideran eficaces ni modifican p_0 en este cálculo.

Tabla 8.B.1 Estimación acumulada de esfuerzo y valor esperado por riesgo (HH). Fuente: Riesgos de formulario T-16

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-001	45 %	1	40,00	96,00	200,00	104,00	46,80
R-002	60 %	1	72,00	184,00	360,00	194,67	116,80
R-003	50 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	64,00
R-004	55 %	1	40,00	104,00	208,00	110,67	60,87
R-005	50 %	1	40,00	88,00	184,00	96,00	48,00
R-006	55 %	1	40,00	96,00	184,00	101,33	55,73
R-007	35 %	1	24,00	72,00	176,00	81,33	28,47
R-008	10 %	6	12,00	30,00	72,00	34,00	3,40
R-009	45 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	12,30
R-010	5 %	3	6,00	15,00	36,00	17,00	0,85
R-011	35 %	1	32,00	72,00	144,00	77,33	27,07
R-012	30 %	1	24,00	64,00	128,00	68,00	20,40
R-013	35 %	1	20,00	40,00	80,00	43,33	15,17
R-014	25 %	1	20,00	56,00	112,00	59,33	14,83
R-015	55 %	1	48,00	120,00	240,00	128,00	70,40
R-016	20 %	1	40,00	96,00	192,00	102,67	20,53
R-017	30 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	25,60
R-018	45 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	38,40
R-019	5 %	8	24,00	48,00	144,00	60,00	3,00
R-020	5 %	2	12,00	24,00	64,00	28,67	1,43
R-021	30 %	1	24,00	64,00	136,00	69,33	20,80
R-022	15 %	2	16,00	40,00	80,00	42,67	6,40
R-023	15 %	2	24,00	72,00	192,00	84,00	12,60
R-024	10 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	4,80
R-025	15 %	4	12,00	24,00	56,00	27,33	4,10
R-026	23 %	2	16,00	40,00	112,00	48,00	11,04
R-027	15 %	1	40,00	112,00	280,00	128,00	19,20

continúa en la página siguiente

Tabla 8.B.1 — continuación

ID	p_0	Episodios n	O (HH)	M (HH)	P (HH)	PERT (HH)	VE (HH)
R-028	15 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	3,20
R-029	10 %	1	8,00	20,00	40,00	21,33	2,13
R-030	10 %	1	8,00	24,00	48,00	25,33	2,53
R-031	45 %	3	18,00	36,00	72,00	39,00	17,55
R-032	35 %	2	32,00	80,00	160,00	85,33	29,87
R-033	20 %	1	32,00	80,00	160,00	85,33	17,07
					Total VE		825,34

La cuantificación depende de probabilidades, rangos de esfuerzo y episodios condicionales estimados; no demuestra frecuencias observadas ni incorpora dependencias entre riesgos. Los resultados no constituyen una simulación, una asignación por período o perfil, ni una garantía de esfuerzo suficiente. La suma publicada se redondea a dos decimales a partir de los valores por riesgo.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación* (Formulario T-16).